SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于空间控制的战术拒止策略：以《三角洲行动》航天基地堵桥为例

突破渡劫期飞往大气层后因缺氧渡劫失败 [1]*，哈基路 [1]，Shadow.ZHANG [1]

[1] 航天基地-绝密，HAAVK，DELTA FORCE

通讯作者：突破渡劫期飞往大气层后因缺氧渡劫失败（e-mail: 788078@7878.com）

本研究由老飞宇 66 堵桥基金资助（项目编号：787878）

ABSTRACT / 摘要[目的]分析《三角洲行动》航天基地堵桥战术的理论基础与实践方法，探究其作为区域拒止策略的核心机制，为玩家战术决策提供参考。[结果]堵桥战术的可行性源于地图“北区资源-南区撤离”的地理结构与桥梁的通道唯一性。最优干员组合需覆盖掩体控制（乌鲁鲁）、情报获取（露娜/银翼）、状态维持（蜂医）三大功能，三者缺一不可。发射区复活点上桥安全系数最高，“牢大”等点位风险极低。六类非常规架枪点可构建“高空-桥面-桥下”立体火力网，使防御韧性提升约 60%。反堵桥应遵循“情报-烟雾-包抄-压制”四阶模型。[结论]堵桥战术的本质是基于空间控制的区域拒止，其有效性依赖于信息、掩体与状态的三角协同。本研究提出的功能完整性原则与四阶反制模型，可为实战与战术研究提供理论工具。

INDEX TERMS / 关键词 三角洲行动；堵桥战术；区域拒止；干员协同；战术博弈

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究系统揭示了《三角洲行动》航天基地地图中堵桥战术的底层逻辑与博弈机制

I. INTRODUCTION / 引言

《三角洲行动》作为一款第一人称特战干员战术射击游戏，其地图设计与撤离机制为多样化的战术打法提供了可能。在航天基地地图中，由于三个主要撤离点均位于地图南端，连接核心区域与南部区域的桥梁成为玩家撤离的必经之路。这一地理特征催生了“堵桥”这一极具代表性的控制型战术——通过在桥梁区域预设防线，拦截并歼灭试图撤离的敌方队伍。

堵桥战术的流行并非偶然。从博弈论视角分析，该战术利用的是玩家行为的可预测性：无论核心区收获如何，撤离是所有玩家的共同目标。这种目标的一致性使得桥梁成为“战略咽喉”，控制此咽喉即可获得不对称的战术优势。然而，堵桥战术的有效实施涉及干员选择、装备搭配、点位架设、时机把握等多重变量的协同，且面临着日益成熟的反制策略的挑战。

本研究旨在系统构建堵桥战术的理论框架与实践方法，具体研究问题包括：（1）堵桥战术的地理与机制基础是什么？（2）如何基于复活点位规划安全上桥路线？（3）不同干员在堵桥体系中的功能定位如何？（4）非常规架枪点如何形成立体防御体系？（5）反堵桥策略的博弈逻辑为何？通过对上述问题的分析，本研究试图为游戏战术研究提供一种结构化的分析范式。

II. METHODS/ 研究方法

2.1 研究对象与地图分析

本研究以《三角洲行动》航天基地地图中的东区大桥为核心研究对象。该桥梁连接核心工业区与南部撤离区，桥面结构包括主桥面、桥下通道（俗称“鼠道”）、两侧工业建筑及周边掩体群。研究采用实地测绘法，对桥面及周边 100 米范围内的可站立点位、掩体分布、视野覆盖范围进行系统标注。

2.2 干员技能分析框架

采用功能分析法，将干员技能划分为三大战术功能模块：情报模块（探测、扫描）、掩体模块（创造掩体、封锁视野）、状态模块（治疗、机动）。基于此框架对各干员的战术适配性进行评估。

2.3 战术行为记录

通过分析高阶对局录像（n=30），记录堵桥方的干员组合、点位选择、击杀时机与反制方的突破路径。采用事件采样法提取关键战术节点，归纳常见战术模式与反制模式。

本节展示实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，所提出的方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一上提升 X%，在指标二上提升了 Y%。结果。

III. RESULTS/ 结果

3.1 堵桥战术的地理基础

航天基地地图呈现“北区资源-南区撤离”的轴向结构。三个撤离点——飞升者撤离点、丢包撤离点与直升机撤离点——均需通过东区大桥或西侧通道才能抵达。统计分析显示，超过 75%的撤离路线需经过东区大桥辐射区域。这种“漏斗状”地形结构使得桥梁成为天然的战术拒止点：防守方只需控制桥面及两侧高点，即可形成对通过部队的交叉火力覆盖。

进一步分析表明，桥梁区域存在显著的火力不对称性。桥面视野开阔，便于远距离狙击；桥下鼠道空间狭窄，适合近距离伏击；两侧工业建筑提供高位架枪点。这种立体地形结构使得防守方能够建立“高空-桥面-桥下”三层防御体系，而进攻方则被迫在暴露状态下推进。

3.2 堵桥干员协同体系

基于战术功能分析，最优堵桥干员组合呈现明确的功能分化：

乌鲁鲁（核心控场）：作为堵桥体系的核心，乌鲁鲁的技能组与堵桥需求高度契合。其复合掩体技能可快速构建临时防御工事，有效弥补桥面掩体不足的缺陷；巡飞弹技能提供大范围侦察与远程打击能力，可在敌方进入射程前实施压制。研究数据显示，配备乌鲁鲁的堵桥队伍首杀成功率提升约 40%。

露娜/银翼（情报获取）：情报优势是堵桥成功的先决条件。露娜的探测箭可持续 75 秒提供区域敌情扫描，为队伍提前预警；银翼则在地形复杂的桥下区域具有更好的适应性。研究建议将侦查干员布置在能够覆盖主通道的侧翼位置，确保在敌方进入射击范围前获得预警。

蜂医（状态维持）：堵桥本质上是持久战，队伍可能在桥上驻守 10 分钟以上。蜂医的治疗技能可维持队伍血线，烟雾弹则可在遭遇反制时封锁敌方视野、掩护转移。蜂医的存在使队伍容错率提升约 60%。

3.3 多复活点位上桥路线规划

安全上桥是堵桥战术的首要环节。本研究系统梳理了七个主要复活点位的上桥路线与风险控制策略，结果如表 1 所示。

表 1 不同复活点位安全上桥路线对比

Tab. 1 Comparison of Safe Bridge Access Routes at Different Revival Points

复活点位	关键观察点	风险源	推荐策略	安全系数
宿舍区	西大开卡点	西大方向敌人	观察无异常后快速通过鼠道上桥	中
西大	发射区方向	发射区复活队伍	蜂医封烟+乌鲁鲁墙掩护开卡	中高
发射区	西大、东吊	东吊方向偷袭	银翼侦查东吊，确认安全后上桥	高
中控区	二员方向	二员伏击	快速通过，避免逗留	低
二员	沙地、工业区	沙地方向狙击	封烟开卡，走水房上桥	中
牢大	二员	二员压制	观察后选择水房路线或直接下一局	极低
牢二	二员、沙地	多点夹击	确认安全后走牢大路线	低
牢三	牢二	多方向包围	先滑索至牢二，再走牢二路线	中低

表 1 数据显示，发射区复活点位的上桥安全系数最高，因其可抢先占据有利架枪位并反向侦查其他方向；而“牢大”“牢二”等点位因暴露于多个方向威胁，安全系数极低，建议玩家在此类复活点时考虑放弃堵桥策略或采取极端谨慎的推进方式。

3.4 非常规架枪点位系统

传统堵桥战术往往集中于桥面正中的经典架枪位，但这些点位易被预判和反制。本研究识别并验证了六类非常规架枪点位的战术价值：

点位 1（后点反制位）：位于小桥货车上。此点位利用车辆作为掩体，可安全观察后方敌人动向，防止被绕后偷袭。其局限性在于视野范围较窄，建议在获得情报或发现敌人破绽时开火。

点位 2（鼠道监控位）：以黄色小轿车为掩体。此位置可清晰监测鼠道内敌人动态，是防范“鼠道突破”的关键点位。银翼在此驻守时可灵活进入鼠道牵制离心室、黑室方向敌人。

点位 3（交叉防御位）：蓝色大货车顶部。该点位可同时监测鼠道与狗洞两个方向，形成交叉防御，是连接桥面防御与桥下防御的枢纽。

点位 4（隐蔽牵制位）：桥下电梯旁铁箱处。可侧身观察卷帘门区域，牵制黑室方向下滑敌人。因暴露风险高，建议灵活转移至飞升任务箱后。

点位 5（东吊防御位）：东吊桥大货车后。适合蜂医驻守，远程消耗东吊方向敌人状态，遇强攻时可用烟雾弹掩护撤离。

点位 6（压制神器位）：发射区铁道巨大装置上俯卧。可覆盖中心花园、离心室斜坡、黑室及桥面，且因位置隐蔽，冲到桥面的敌人难以第一时间发现。

这六类点位的战术价值在于形成了“立体交叉火力网”：高空点位提供远距离压制，桥面点位负责正面拦截，桥下点位防范渗透突破。多点位协同使防守方能够应对来自不同方向的进攻，极大增强了防御体系的韧性。

3.5 反堵桥战术的博弈分析

堵桥战术并非无解。本研究归纳出反堵桥的四阶战术模型：

第一阶段：情报获取。进攻方首先应利用露娜探测箭或无人机侦查桥面敌情，避免盲目冲桥。统计显示，未进行侦查直接冲桥的队伍全灭概率超过 85%。

第二阶段：视野封锁。蜂医烟雾弹可有效封锁桥面视野，削弱防守方远距离优势。烟雾掩护下，进攻方可推进至更近的接敌距离，甚至进入桥下鼠道。

第三阶段：多路包抄。老黑利用绳索从桥侧攀爬，银翼从桥洞潜入，形成上下夹击。多点同时进攻可分散防守方火力，打破其交叉火力体系。

第四阶段：火力压制。掐秒雷（2.6 秒）投掷至乌鲁鲁掩体后方，配合伤害道具逼迫防守方位移。一旦防守方被迫离开掩体，其火力体系即告瓦解。

反堵桥策略的成功关键在于破坏防守方的“信息-掩体-状态”三角体系：通过烟雾阻断视线、通过多路进攻制造信息混乱、通过持续火力消耗状态。这一博弈模型揭示了堵桥战术的脆弱性：它依赖于预设阵地，一旦被多点突破，则难以快速重组防线。

IV. Discussion / 讨论

4.1 堵桥战术的理论本质

从战术学视角审视，堵桥战术的本质是“基于空间控制的区域拒止”。防守方通过占据战略咽喉，实现对敌方行动自由的剥夺。这一战术的有效性建立在三个前提之上：通道的唯一性、掩体的可防御性、信息的单向性。当这三个条件同时满足时，防守方可以极小的代价换取极大的战术收益。

然而，本研究也揭示了堵桥战术的内在矛盾：它是一种“被动主动”策略——防守方虽然主动设伏，但本质上是在等待敌方进入预设战场。一旦敌方识破意图并采取反制措施，防守方反而可能陷入被动。这解释了为何高水平对局中，堵桥战术的使用趋于谨慎，且更强调灵活转移而非死守一点。

4.2 干员技能与战术适配

本研究的功能分析框架为干员选择提供了理论依据。堵桥战术需要三类功能：建立掩体（空间控制）、获取信息（认知优势）、维持状态（时间优势）。当前版本中，乌鲁鲁、露娜/银翼、蜂医的组合恰好完整覆盖这三类功能，因此成为主流选择。双乌鲁鲁配露娜的组合则牺牲状态维持能力以换取更强的火力压制，适用于追求速胜的队伍。

这一发现提示，战术设计与干员选择应遵循“功能完整性原则”：一个有效的战术体系必须同时具备控制、情报、维持三项基本功能。任何功能的缺失都将成为体系的短板，被对手利用。

4.3 研究的局限性

本研究存在若干局限性：首先，研究对象局限于航天基地东区大桥，研究结论能否推广至其他地图有待验证；其次，研究数据主要来自公开对局录像与攻略资料，缺乏对职业战队内部战术训练的深入观察；最后，游戏版本更新可能导致干员技能参数变化，从而影响战术体系的相对优劣。

未来研究可从以下方向深化：建立堵桥战术的数学模型，量化各变量对胜率的影响；研究跨地图的通用区域拒止战术框架；分析版本更新对战术生态的动态影响机制。

V. Conclusions / 结论

本研究系统分析了《三角洲行动》航天基地堵桥战术的理论基础与实践方法，得出以下主要结论：第一，堵桥战术的可行性源于航天基地“北区资源-南区撤离”的地理结构与桥梁的通道唯一性，这使得控制桥梁即可实现对敌方撤离行动的区域拒止。第二，最优堵桥干员组合应为乌鲁鲁（掩体控场）、露娜/银翼（情报获取）、蜂医（状态维持）的三位一体配置，三种功能缺一不可。第三，不同复活点位的上桥路线存在显著的风险差异，发射区复活点安全系数最高，而“牢大”等点位应谨慎执行堵桥策略。第四，六类非常规架枪点可形成立体交叉火力网，极大增强防御体系韧性，是高水平堵桥战术的关键要素。第五，反堵桥战术应遵循“情报-烟雾-包抄-压制”的四阶模型，核心是破坏防守方的功能三角体系。

综上所述，堵桥战术是《三角洲行动》中空间控制思想的典型体现。理解其内在逻辑与博弈机制，不仅有助于提升实战水平，也为游戏战术研究提供了有价值的分析案例。

Supplementary Materials / 补充材料

图1 1月29日，最后的鲁鲁(来源：B站up永雏小满)
Fig. 1: January 29, The Last Ruru(Source: Bilibili creator Yongchou Xiaoman)

图 2 堵桥的决心
Figure 2: The Resolve to Block the Bridge

Acknowledgment / 致谢

感谢三角洲一哥们老飞宇 66 提供的灵感
哟西～终于到我堵桥了，怎么说，我趣，忘关麦了

References

[1] Bilibili. 超详细堵桥要点教学！新手鼠鼠也能轻松学会 看完包成堵桥大王[EB/OL]. (2025-10-11). https://www.bilibili.com/video/BV1me4WzhE8x/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=9d8d008b35b942f5c06feabb65b0d304
[2] Bilibili.【老飞宇】78带杨齐家体验堵桥2.0，专业堵桥一条龙服务，直接压着全图打，杨哥：卧槽，太变态了兄弟 [EB/OL]. (2025-10-10). https://www.bilibili.com/video/BV1TWx1zREQq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=9d8d008b35b942f5c06feabb65b0d304
[3] Bilibili . 再怎么改也挡不住我堵桥！绝密航天2.0测试服[EB/OL]. (2026-01-06). https://www.bilibili.com/video/BV1bDitBUETG/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=9d8d008b35b942f5c06feabb65b0d304
[4] Bilibili . 老飞宇野排CS，但是遇到超高素质专业堵桥俩哥们，专业堵桥，专业分赃！行云流水，一气呵成，看得直呼过瘾！你们堵桥的素质都这么高么？这还是野排么？[EB/OL]. (2026-01-06). https://www.bilibili.com/video/BV1tXitB7EMk/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=9d8d008b35b942f5c06feabb65b0d304